CASO: Tarea Go/No-Go

Investigación e Intervención desde las Neurociencias Aplicadas | 2026-1

CÓDIGO	APELLIDOS Y NOMBRES	SECCIÓN

CASO:

El Dr. Martín Salas estudia el control inhibitorio: la capacidad de frenar una respuesta que ya estaba en camino. Es lo que nos permite contenernos antes de soltar un comentario, no presionar enviar cuando el correo todavía tiene un error, o detener el paso en el cruce cuando el semáforo se pone en rojo. La usamos todo el tiempo sin notarla, y se vuelve visible justo cuando falla.

Para estudiarla en el laboratorio, recurre a uno de los paradigmas más usados: la tarea Go/No-Go. La lógica es sencilla. La mayor parte del tiempo aparece un estímulo al que hay que responder lo más rápido posible (Go); de vez en cuando, y de forma impredecible, aparece otro ante el cual no hay que hacer nada (No-Go). Como responder es lo más frecuente, el sujeto se acostumbra a presionar y se forma una tendencia automática a hacerlo. El verdadero reto aparece en los ensayos No-Go: frenar esa tendencia ya activada. En el tiempo que se tarde el sujeto en frenar es donde se evidencia la capacidad de control inhibitorio.

El Dr. Salas te entrega el material completo y te pide armar la tarea en PsychoPy Builder. Los archivos entregados son los siguientes:

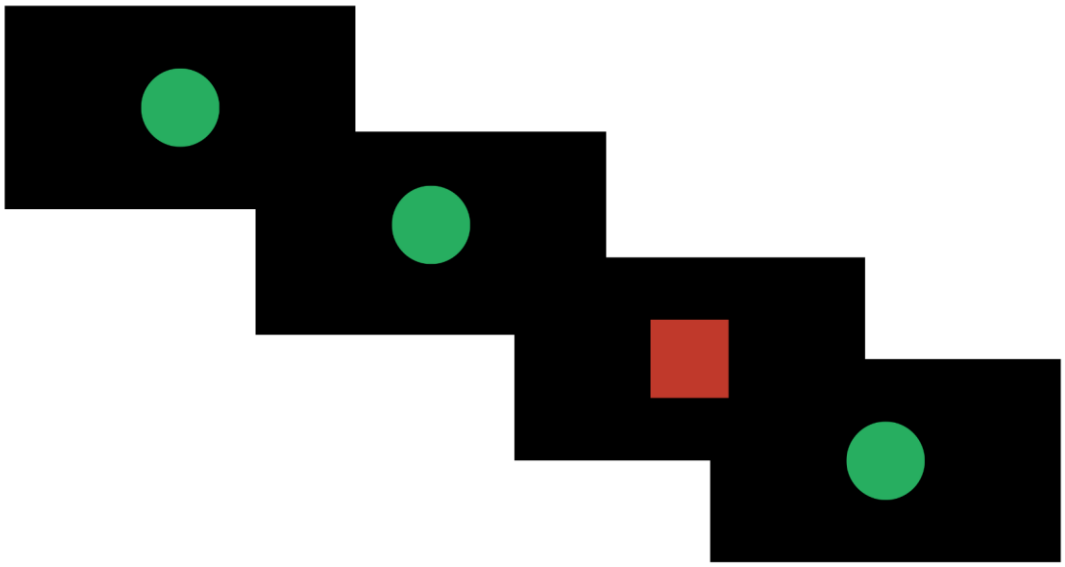
- condiciones_practica.xlsx: hoja de condiciones de la fase de práctica (20 ensayos: 16 Go + 4 No-Go)
- condiciones_experimental.xlsx: hoja de condiciones de la fase experimental (80 ensayos: 64 Go + 16 No-Go)
- Instrucciones en formato imagen, una por pantalla
- go.png: círculo verde, estímulo Go
- nogo.png: cuadrado rojo, estímulo No-Go

Tu experimento debe respetar lo siguiente:

- Estímulo Go: un círculo verde, centrado sobre fondo negro. El participante responde presionando la barra espaciadora lo más rápido posible.
- Estímulo No-Go: un cuadrado rojo, centrado sobre fondo negro. El participante no presiona ninguna tecla.
- Cada figura aparece en pantalla durante 1 segundo. La ventana de respuesta tiene la misma duración y corre al mismo tiempo: en los ensayos Go el participante responde dentro de ese segundo; en los No-Go no presiona ninguna tecla y el estímulo permanece los 1000 ms completos.

- En la práctica, cada ensayo va seguido de una retroalimentación de medio segundo que indica si la respuesta fue correcta o incorrecta: es correcta cuando el participante responde ante el círculo verde (Go) o se contiene ante el cuadrado rojo (No-Go), e incorrecta en cualquier otro caso. En la fase experimental, cada ensayo va seguido de un intervalo de medio segundo antes del siguiente ensayo. Esta tarea no utiliza cruz de fijación.
- El orden de los ensayos se aleatoriza en cada participante.
- La tarea conserva las pantallas de instrucciones antes de cada fase, un descanso entre la práctica y la fase experimental y una pantalla de cierre, con los mismos tiempos del taller.

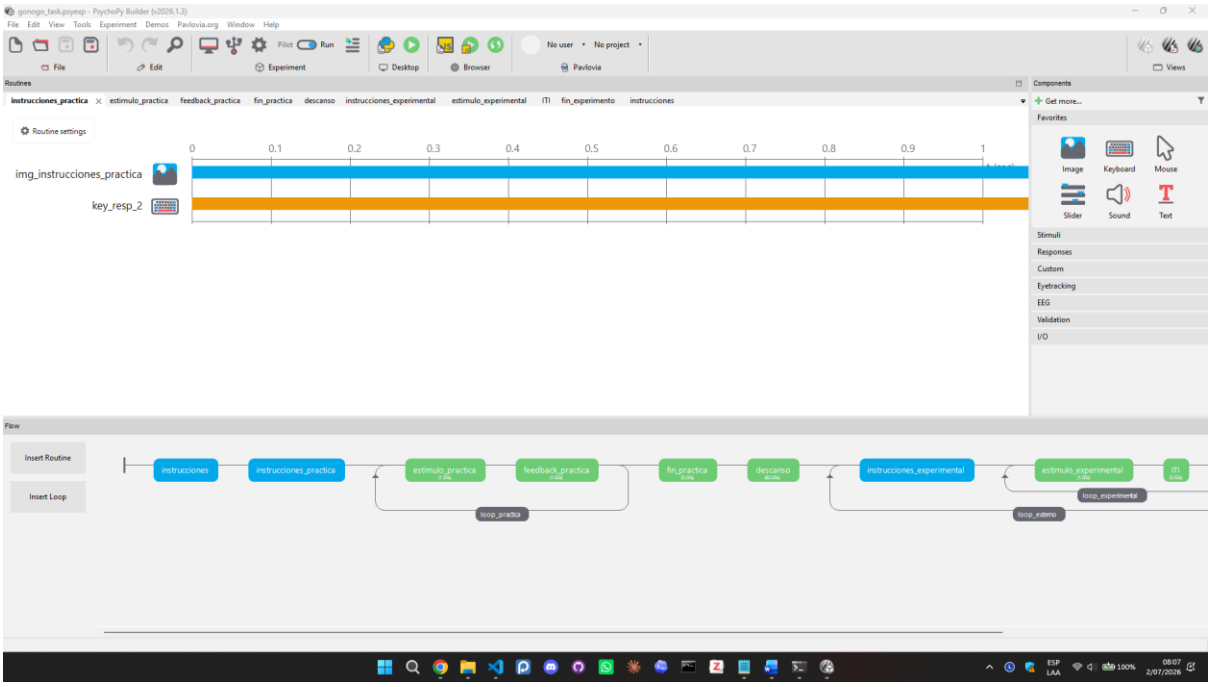
Así se ve un ensayo: sobre el fondo negro aparece una figura, círculo verde o cuadrado rojo; en la práctica le sigue la retroalimentación y en la fase experimental una breve pausa antes del siguiente ensayo.

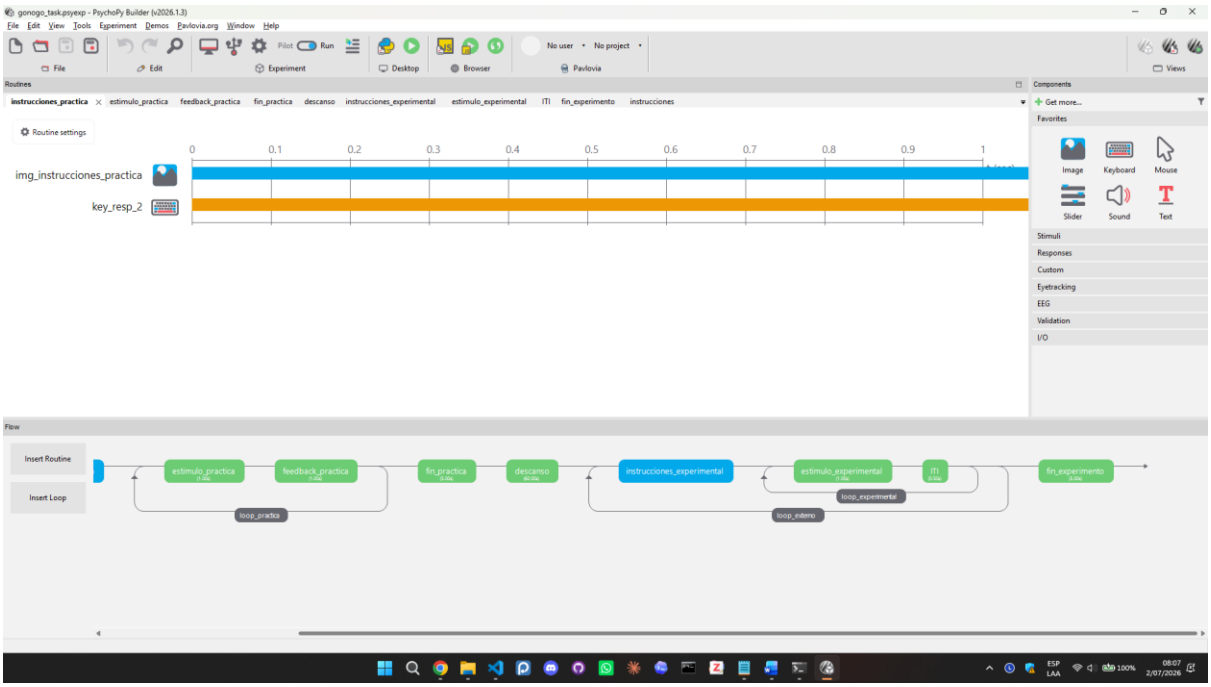


ENTREGABLE

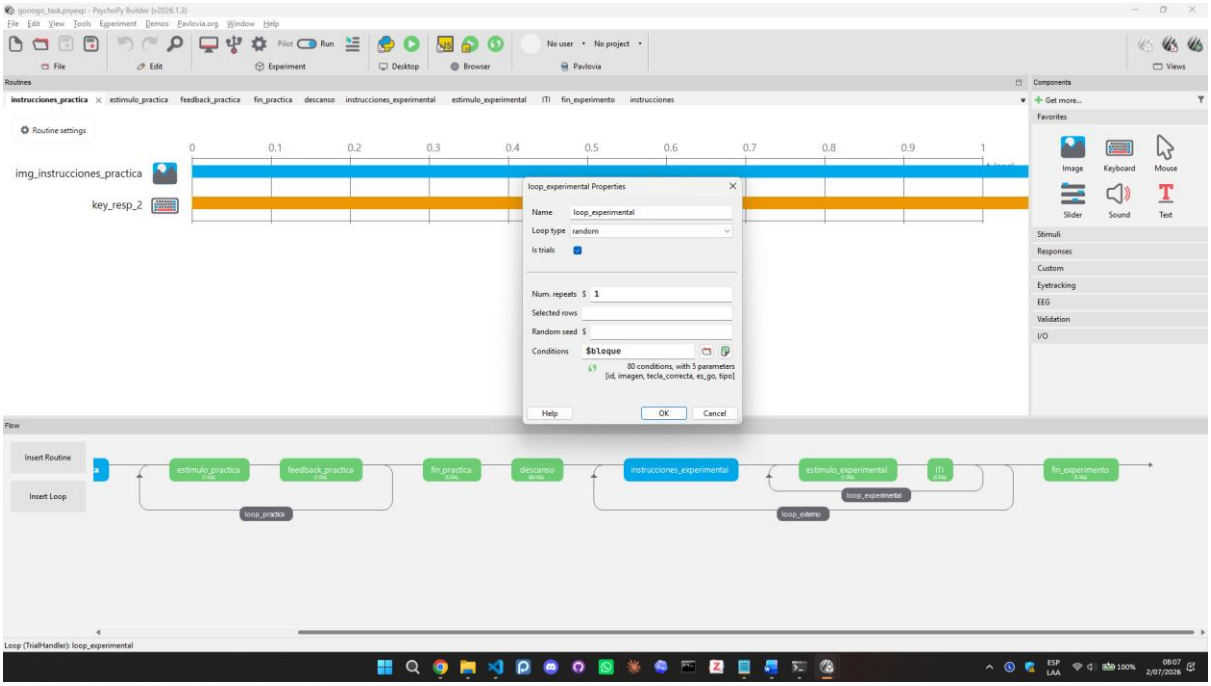
Entrega un documento de Word con las capturas que se piden abajo, cada una rotulada, y adjunta tu archivo .psyexp. El Dr. Salas quiere revisar cómo construiste la tarea; responde cada punto con una captura de tu experimento.

1. ¿Cómo organizaste las fases de la tarea? (vista de Flow completa)

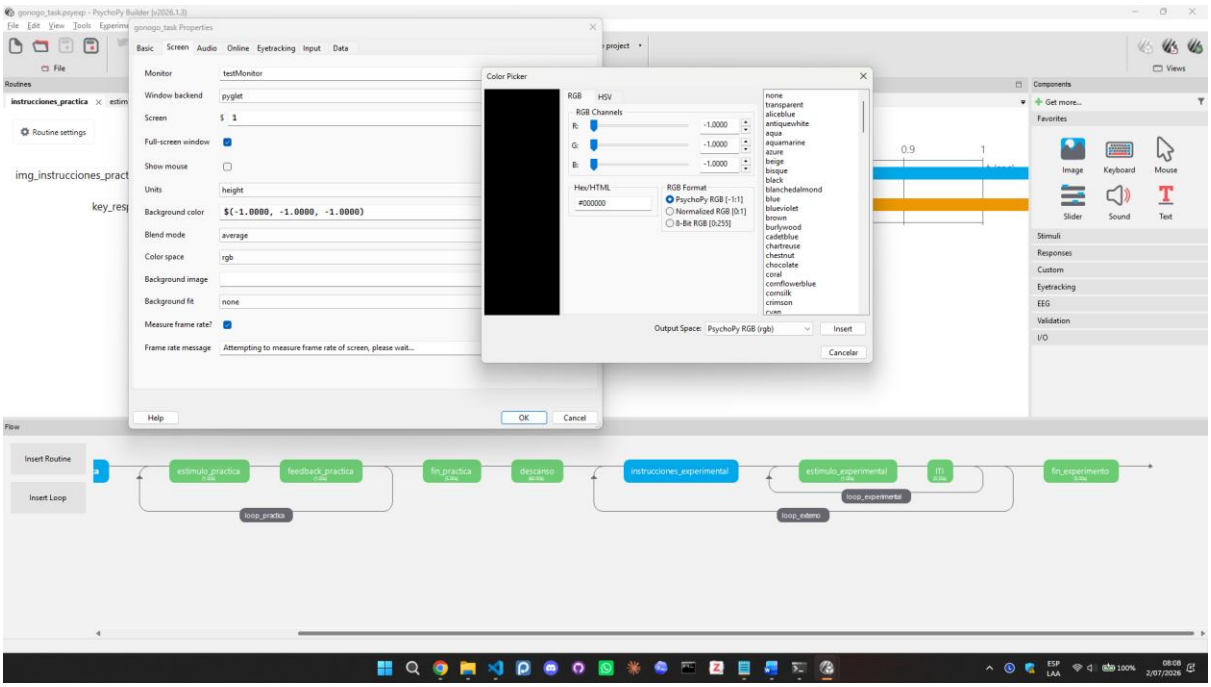




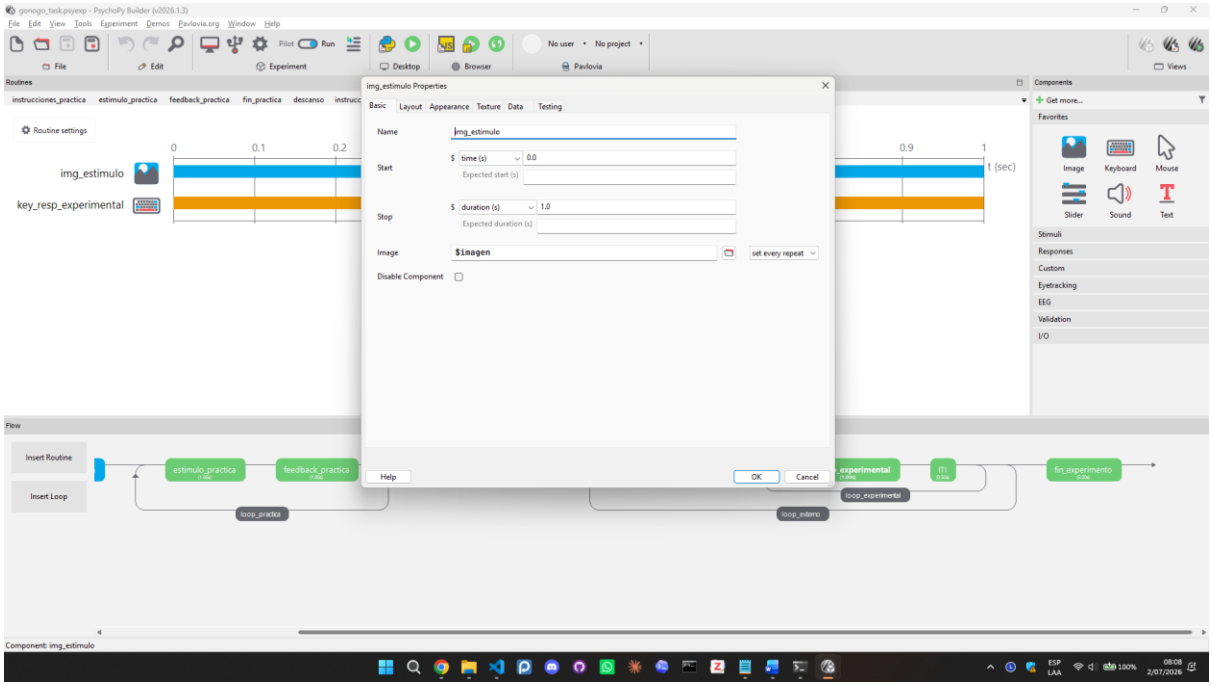
2. ¿Cómo lograste que los ensayos se presenten en orden aleatorio? (propiedades del loop experimental)

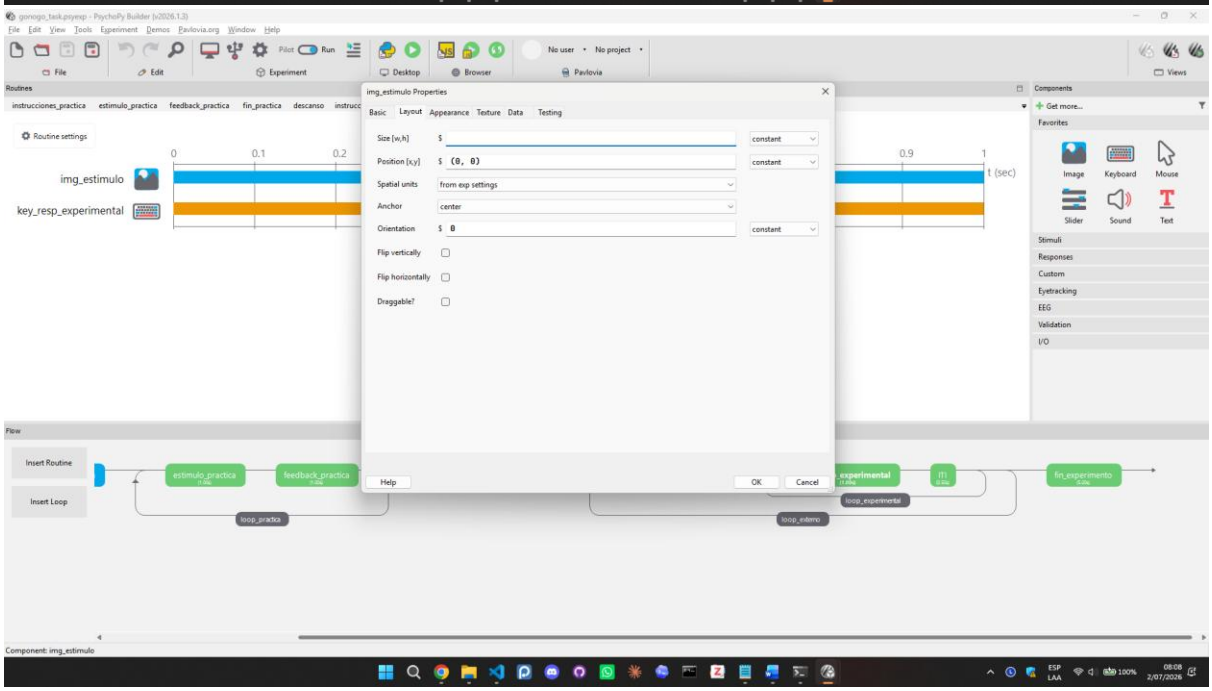


3. ¿Qué color de fondo usaste y dónde lo configuraste? (Experiment Settings, pestaña Screen)

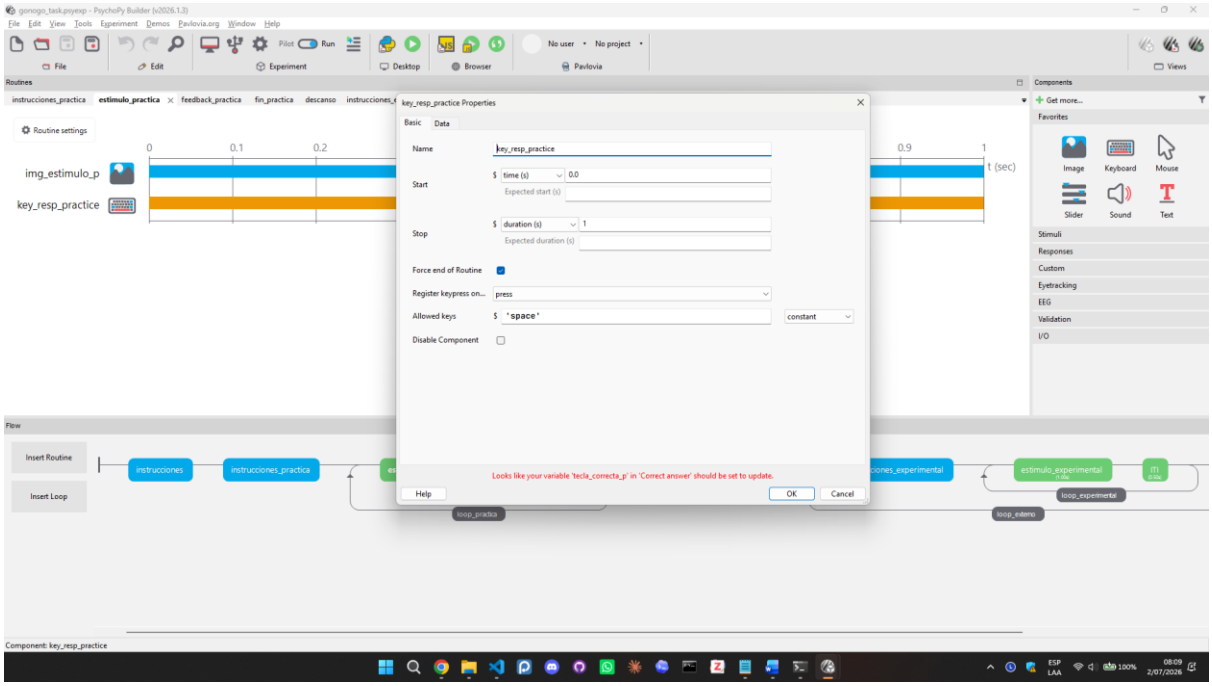


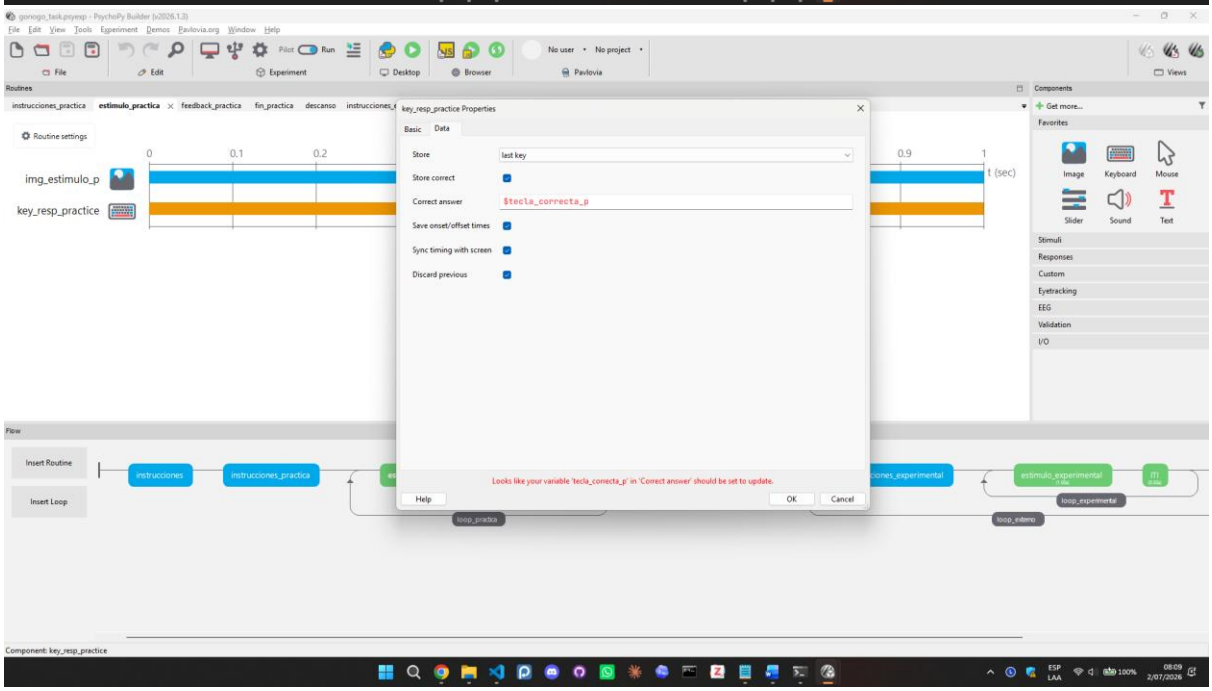
4. ¿Cómo presentaste la figura en cada ensayo y qué tamaño le diste? (componente Image: campos Image y Size)



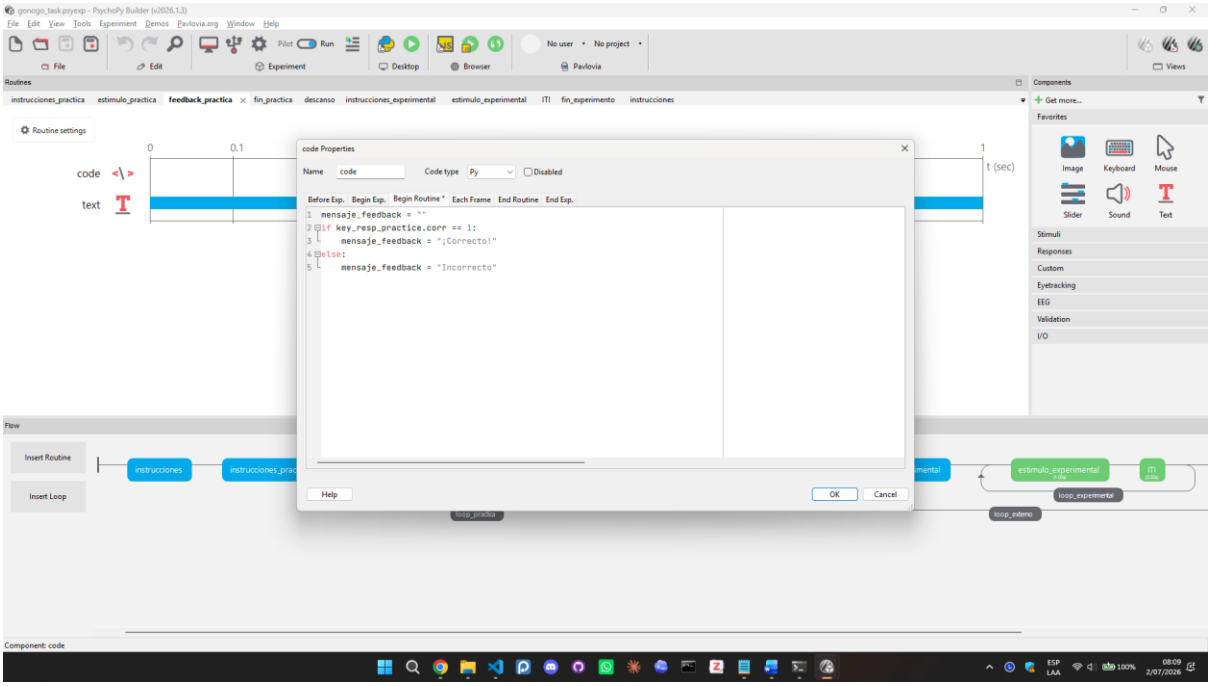


5. ¿Cómo registraste la respuesta y verificaste que se guardan las respuestas correctas? (componente Keyboard: allowedKeys y la casilla Store correct)

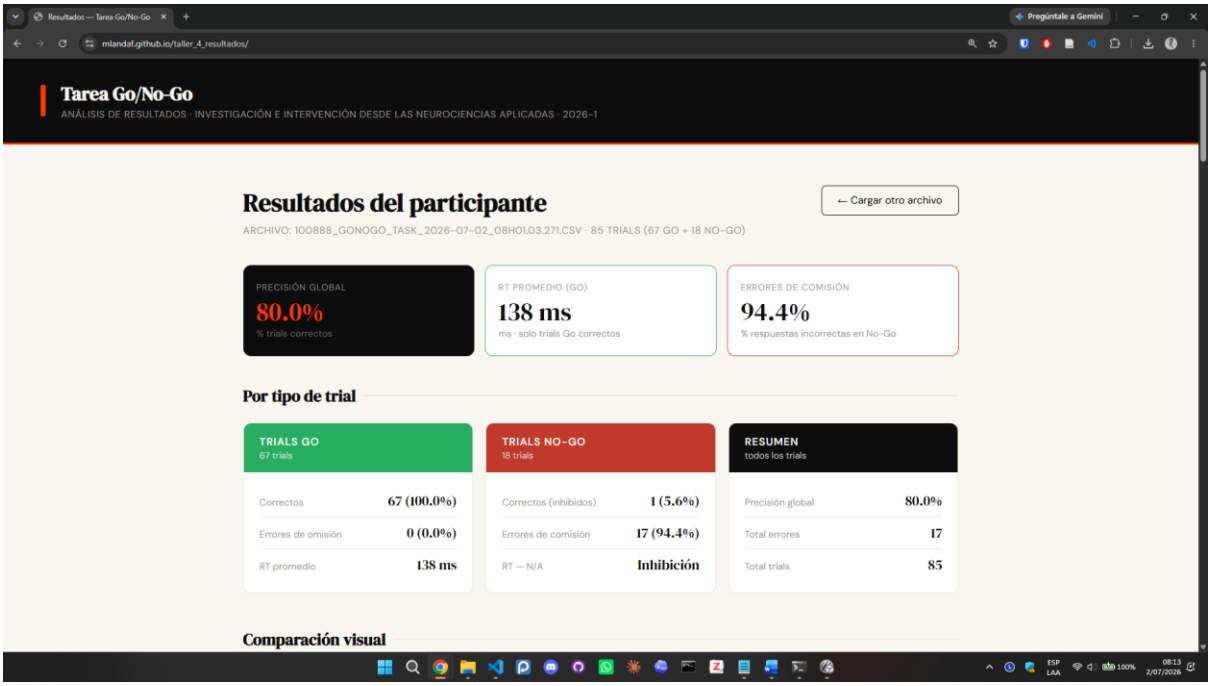




6. ¿Cómo se decide si la retroalimentación indica que la respuesta fue correcta o incorrecta? (tu componente Code)



7. Ejecuta la tarea completa y procesa tu archivo de resultados en la aplicación web del curso (https://mlandaf.github.io/taller_4_resultados). Incluye una captura de pantalla con tus resultados ya cargados (resultados de la web)



CASO ADICIONAL:

El Dr. Salas quiere ampliar la tarea con un segundo bloque experimental. Esta vez los estímulos son dos letras muy parecidas entre sí, la O y la Q: igual que con las figuras, una funciona como Go y la otra como No-Go, según lo define la hoja de condiciones. Además, quiere que el orden de los bloques (figuras o letras) varíe aleatoriamente entre participantes, y que ambos bloques corran desde la misma routine de estímulo. Para cumplir con eso, utiliza un bucle anidado.

Materiales adicionales entregados:

- O.png y Q.png: las letras O y Q, estímulos del segundo bloque (mismo formato que las figuras, centradas sobre fondo negro).
- condiciones_experimental_2.xlsx: hoja de condiciones del segundo bloque (letras O/Q).
- bloques.xlsx: hoja de condiciones del bucle externo. Contiene las rutas a condiciones_experimental.xlsx y condiciones_experimental_2.xlsx; es la que el bucle externo recorre para decidir qué bloque corre en cada vuelta.

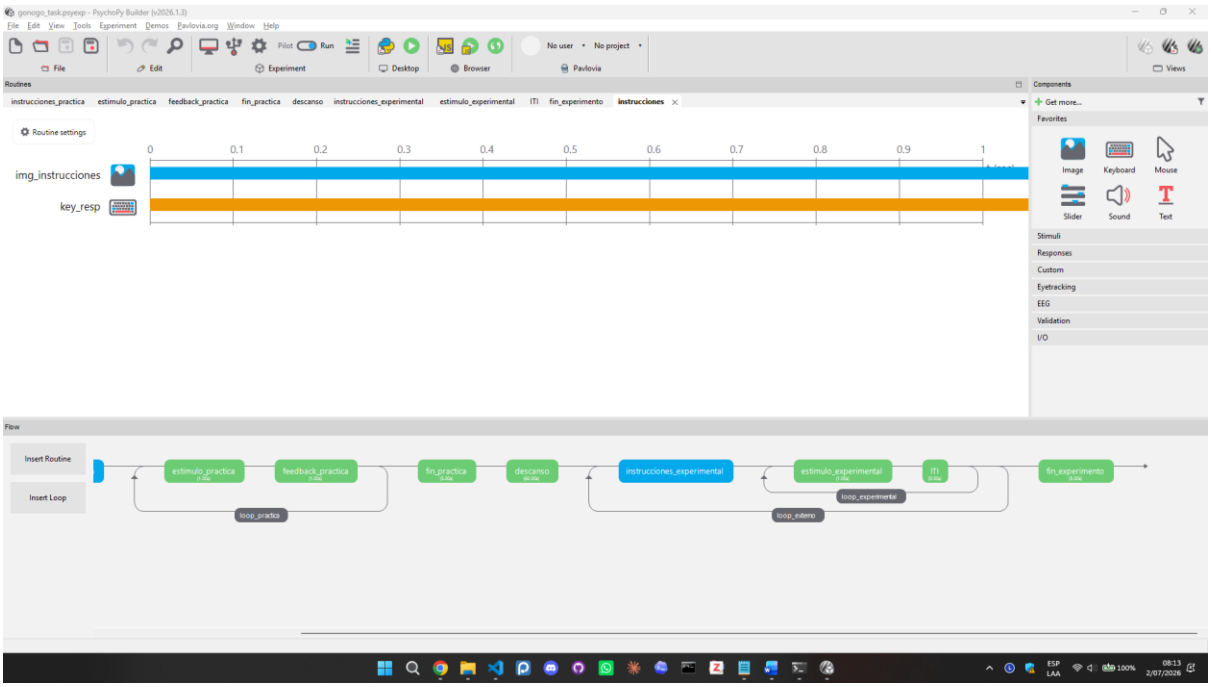
Tu experimento debe respetar lo siguiente:

- El bucle externo recorre bloques.xlsx (una fila por bloque) y el bucle interno presenta los ensayos del bloque que le indica el externo.
- Tanto el bucle externo como el interno se aleatorizan (loopType = random): el externo varía el orden de los bloques en cada participante y el interno varía el orden de los ensayos dentro de cada bloque.
- Todo lo demás (duración del estímulo, respuesta con la barra espaciadora, intervalo entre ensayos, sin cruz de fijación) se mantiene igual que en la primera parte.

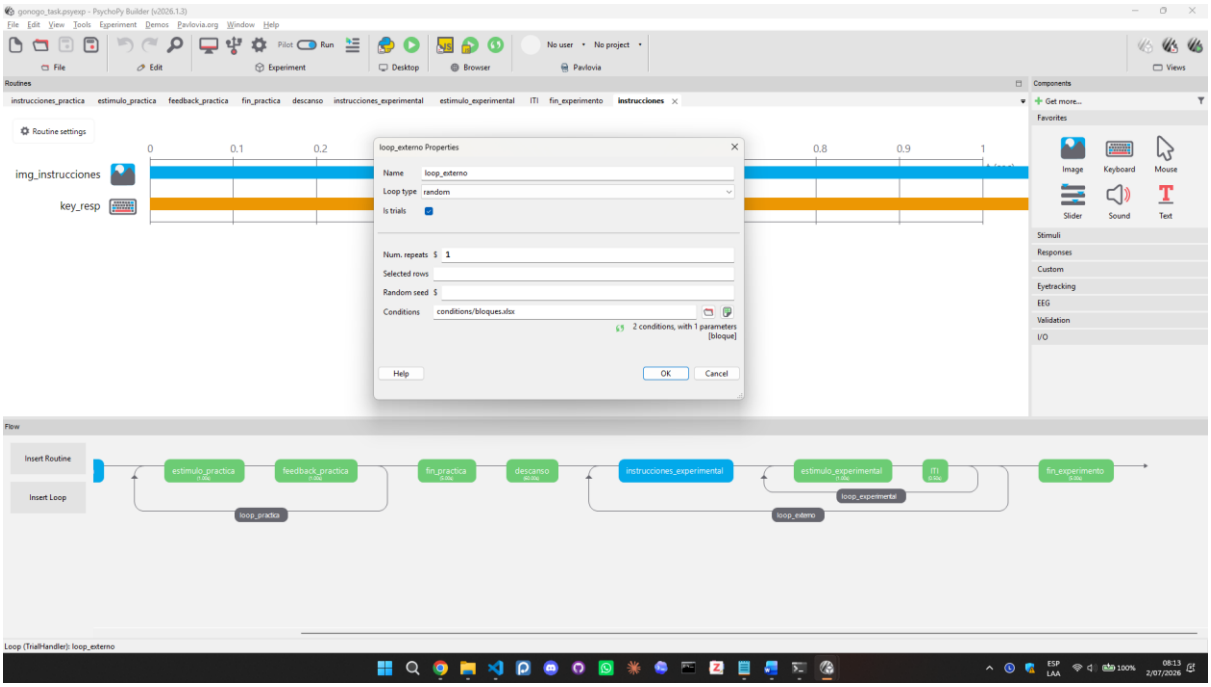
ENTREGABLE

Responde cada punto con una captura de tu experimento.

- ¿Cómo quedó la estructura con el bucle anidado? (vista de Flow mostrando el bucle externo y el interno)



- ¿Cómo configuraste el bucle externo? (loop properties del bucle externo: Conditions = bloques.xlsx y loopType = random)



- ¿Cómo configuraste el bucle interno? (loop properties del bucle interno: Conditions con la variable que toma del externo y loopType = random)

